

Fortaleza April 27, 2026

ZERO incluso

(1) Quantas soluções possui a equação $x + y + z = 7$, se x, y e z são números inteiros não negativos?

$$x + y + z = 7 \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = K$$

$$n=3, K=7$$

$$C(n+K-1, n-1) \Rightarrow C(3+7-1, 3-1)$$

$$C(9, 2) \text{ ou } C_2^9$$

$$C_2^9 = \frac{9!}{2!(9-2)!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7!}{2 \cdot 7!} = \frac{72}{2} = 36$$

$$a+b+c=9$$

• Método TRACOS e BOLINHAS

• Se, por exemplo, $a=2, b=3, c=4$

• • • 1 • • • 1 • • • • •

• Que a questão está pedindo é o número de formas diferentes de organizar

as BOLINHAS.

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = K$$

$$C(n+K-1, n-1)$$

$$C(3+9-1, 3-1) = C_2^{11}$$

$$C_2^{11} = \frac{11!}{2!(11-2)!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9!}{2! \cdot 9!} = \frac{110}{2} = 55$$

(2) Dados os conjuntos $A = \{1; 3/2; 2; 3; 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^3 > 9\}$, podemos concluir que o número de elementos de $A \cap B$ é:

$$A = \{1; 1,5; 2; 3; 4\}; B = \{3, 4, 5, 6, \dots, \infty\}$$

$$A = [1; 4]$$

$$B = [3; \infty[$$

$$A \cap B = \{3; 4\} = 2 \text{ elementos}$$

(3) Quantas filas podem ser formadas com oito pessoas se duas delas devem permanecer juntas?

• Seria uma permutação simples $P(8)$, se não fosse pelo detalhe de que duas devem estar juntas, então nesse caso teremos 8 pessoas mas duas delas são apenas um bloco, então teremos $P(7) = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$, porém a dupla pode assumir duas posições dentro do próprio grupo, ou seja, $5040 \times 2 = 10080$

(4) (Adaptado - CEPEL (BIORIO) - 2014) Um cliente da empresa Sanduíches S/A pode montar o seu sanduíche de diversas formas: existem 3 opções de pães; 5 opções de recheio; 2 opções de queijo; 5 opções de molho; e 4 opções de salada. Qual a quantidade de opções de sanduíches para um cliente que escolheu exatamente um tipo de pão, um tipo de recheio, um tipo de queijo, um tipo de molho e um tipo de salada?

$$3 \times 5 \times 2 \times 5 \times 4 = 600 //$$

(5) Em uma sorveteria, o triplo especial permite que você escolha três porções de sorvete em uma taça. Quantos triplos especiais podem ser formados se há oito sabores disponíveis?

$$C_3^8$$

6

O conceito geométrico de módulo permite interpretar a equação $|x-1| + |x-3| = 4$ da seguinte forma: para quais valores de x a soma das distâncias de x a 1 e de x a 3 vale 4? E então: quantos elementos possui o conjunto-solução da equação dada?

$$|x-1| + |x-3| = 4$$

• Pegar as raízes: 1, 3

$$x < 1, 1 \leq x < 3, x \geq 3$$

$$x < 1 \rightarrow -(x-1) - (x-3) = 4$$

$$-x+1-x+3=4$$

$$-2x+4=4 \rightarrow -2x=4-4 \Rightarrow -2x=0$$

$$x=0/2 \Rightarrow \boxed{x=0}$$

Então para $x < 1$ temos $x=0$

$$\rightarrow 1 \leq x < 3 \Rightarrow (x-1) - (x-3) = 4$$

$$x-1-x+3=4$$

$$0x+2=4 \Rightarrow 2=4 \leftarrow \text{NÃO EXISTE}$$

Para x entre 1 e 3 não existe resultado possível.

$$\Rightarrow x \geq 3 \Rightarrow (x-1) + (x-3) = 4$$

$$x-1+x-3=4 \rightarrow 2x=4+4 \rightarrow x=8/2$$

$$2x-4=4 \rightarrow 2x=8 \rightarrow \boxed{x=4}$$

Para $x \geq 3$ temos $\boxed{x=4}$

Logo o conjunto solução da equação

$$S = \{0, 4\}$$

Atenção: Passos para resolver equação de módulos

* Determinar a fronteira

$$\text{em } |x-1| + |x-3| = 4$$

$$- x < 1$$

$$- x \leq 1 \text{ e } x < 3$$

$$- x > 3$$

* Resolver a equação com os limites observando os sinais.

* Verificar os resultados considerando com os limites, estes entram no conj. Solução!

$$\text{Lembrando: } |x+3| = 5$$

$$\bullet x+3=5 \Rightarrow x=2$$

$$\bullet x+3=-5 \Rightarrow x=-8$$

$$|2x-4| = -3 \rightarrow \text{impossível, não possui solução}$$

Real.

$$|x-2| = 2x-7$$

$$x-2 = 2x-7$$

$$x-2 = -(2x-7) \rightarrow 3x=9$$

$$-2+7 = 2x-x$$

$$x-2 = -2x+7$$

$$x+2x = 7+2$$

$$\boxed{5=x}$$

$$|x-2|=6 \begin{cases} x-2=6 \Rightarrow x=6+2 \Rightarrow x=8 \\ x-2=-6 \Rightarrow x=-6+2 \Rightarrow x=-4 \end{cases} S=\{-4, 8\}$$

$$|2x+3|=5 \Rightarrow 2x+3=5 \rightarrow 2x=5-3 \rightarrow x=2/2 \rightarrow x=1$$

$$S=\{-4, 1\} \quad 2x+3=-5 \rightarrow 2x=-5-3 \rightarrow x=-8/2 \rightarrow x=-4$$

$$|2x-1|=x+3 \rightarrow 2x-1=x+3 \rightarrow 2x-x=3+1 \rightarrow x=4$$

$$2x-1=-(x+3) \rightarrow 2x-1=-x-3 \rightarrow 2x+x=-3+1 \rightarrow 3x=-2$$

$$x=-2/3 \rightarrow x=-0,6 \quad S=\{-0,6; 4\}$$

$$|x^2-5x|=6 \rightarrow x^2-5x-6=0 \quad x^2-5x+6=0$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25 + 24 = 49$$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 7}{2}$$

$$x_1 = \frac{5+7}{2} = 6$$

$$x_{II} = \frac{5-7}{2} = -1$$

$$S = \{-1; 2; 3; 6\}$$

(7)

Numa caixa há 26 balas, em que cinco são de cereja, seis de chocolate, sete de abacaxi e oito de leite. Qual o menor número de balas que devo retirar da caixa, sem olhar, para garantir que eu tenha retirado pelo menos uma bala de cada tipo?

Pior cenário

$$5_{ce} + 6_{ch} + 7_{ab} + 8_{le} = 26 \text{ BALAS}$$

$$\leftarrow 8 + 7 + 6 + 1 = 22 \text{ TENTATIVAS}$$

(8)

O conjunto solução do sistema

$$\begin{cases} x - 1 > 2x \\ |x| < 2 \end{cases}$$

A

B

Sistema pede a interseção

pode ser representado pelo intervalo:

$$x - 1 > 2x$$

$$-1 > 2x - x$$

$$-1 > x \quad | \quad x < -1$$

$$|x| < 2 \quad \begin{matrix} \rightarrow 2 \\ \rightarrow -2 \end{matrix}$$

$$A = \{-2, 2\}$$

$$B = \{\infty, -1\}$$

$$A \cap B = \{-2, -1\} \text{ ou }]-2, -1[$$

(9)

Um dos dados usados no jogo D & D é um dado dodecaédrico, que possui 12 faces pentagonais numeradas de 1 a 12. Se jogarmos simultaneamente um dado cúbico normal e um dado dodecaédrico, quantas são as possíveis somas das faces em uma única jogada?

• DETERMINAR O MELHOR RESULTADO: $1 + 1 = 2$

• DETERMINAR O MELHOR RESULTADO: $12 + 6 = 18$ = 17 somas possíveis //

• A quantidade de soma se dá pela quantidade do conjunto $\{2 \dots 18\}$

(10)

Quantos são os subconjuntos do conjunto interseção dos conjuntos

$A = \{1; 3; -1; 4\}$ e $B = \{3; -1; 5\}$?

$$A \cap B = \{3, -1\} \quad 2^n$$

$$\text{subs} = 2^2 = 4 = \{\emptyset, \{3\}, \{-1\}, \{3, -1\}\}$$